

Guide d'utilisation du simulateur spatial (ESS)

L'ESS (Educational Space Simulator) est un prototype conçu pour réaliser des manœuvres orbitales sur des satellites définis par l'utilisateur.

Ce simulateur est actuellement déployé au sein d'une topologie Hynesim sur le serveur **172.16.38.128** et dans la topologie **MCO** (ce nom pouvant être modifié ultérieurement).

Ce guide d'utilisation vise à faciliter une prise en main rapide du prototype du simulateur spatial.

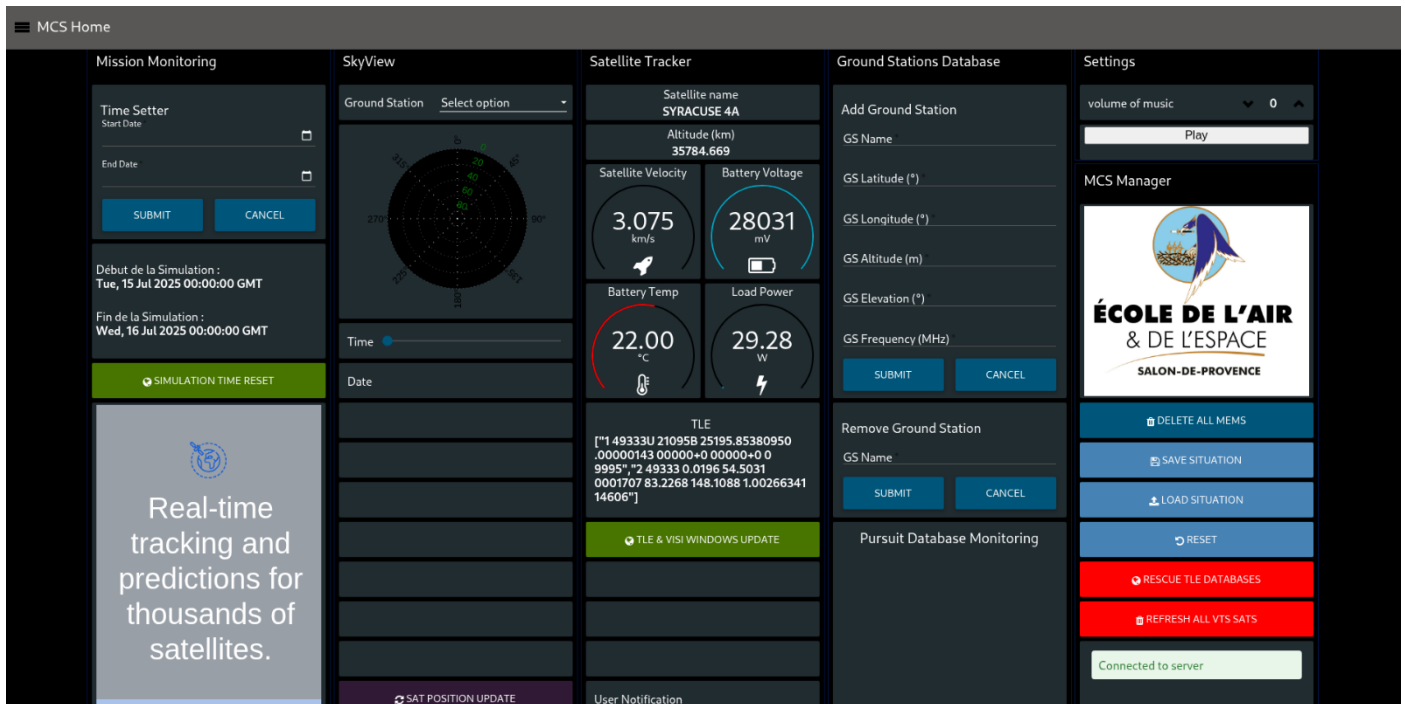
Les sources du projet se trouvent dans le répertoire git suivant :

[MRO-dev/SimulateurSpatial: Projet de simulateur spatial](#)

Le projet initial est issu du travail de M. Anthony LEBATTEUX :

[AnthonyLB2140/SIMU](#)

I. Tableau de bord



I.1. Présentation générale du tableau de bord

Le tableau de bord comprend une page principale dotée de plusieurs boutons, dont les fonctionnalités sont détaillées ci-dessous.

Cette page principale est divisée en plusieurs onglets accessibles par navigation. Les onglets utilisés dans le cadre de ce projet sont les suivants :

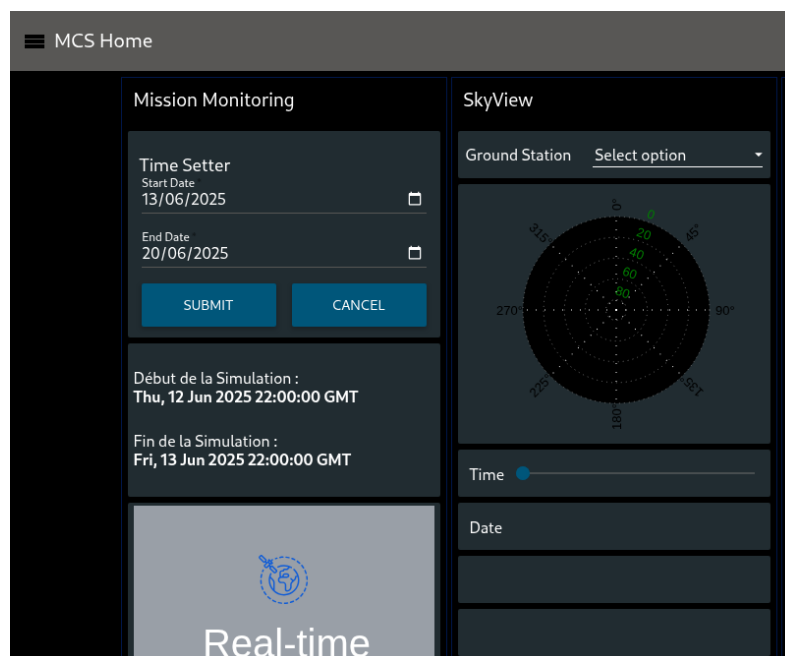
- « **MCS Home** » : permet de revenir au tableau de bord principal.
- « **MCS Maneuver Manager – BLUE1** » : conduit à la page spécifique au satellite BLUE1, permettant de gérer les manœuvres orbitales de ce satellite.
- « **MCS Maneuver Manager – BLUE2** » : conduit à la page spécifique au satellite BLUE2, permettant de gérer les manœuvres orbitales de ce satellite.
- « **MCS Maneuver Manager – RED1** » : conduit à la page spécifique au satellite RED1, permettant de gérer les manœuvres orbitales de ce satellite.
- « **MCS Maneuver Manager – RED2** » : conduit à la page spécifique au satellite RED2, permettant de gérer les manœuvres orbitales de ce satellite.

Les autres onglets ne sont pas utilisés dans le cadre de ce projet.

II.2. Fonctionnalités du tableau de bord

Définition de l'horizon de simulation

Cette fonctionnalité permet de fixer une période de simulation en indiquant une date de début et une date de fin. Toutes les manœuvres orbitales effectuées doivent obligatoirement s'inscrire dans cet intervalle temporel.



Description des boutons du DashBoard

- **« DELETE ALL MEMS » :**
Efface l'ensemble des fichiers MEMs existants. Fonction indispensable pour démarrer un nouvel horizon de simulation.
- **« RESCUE TLE DATABASE » :**
Actualise la base de données des satellites prédéfinis (ex. PLEIADES). Intéressant lors d'une nouvelle simulation.
- **« REFRESH ALL VTS SATS » :**
Régénère les fichiers MEMs de tous les satellites. Essentiel dans le cadre d'une simulation entièrement nouvelle.
- **« SAVE SITUATION » :**
Permet de sauvegarder la configuration en cours. La fonctionnalité développée est compatible avec chrome, mais il se peut que la fenêtre contextuelle ne soit pas compatibles avec tous les navigateurs.

Remarque 1 : En cas de problème de sauvegarde, notamment lors de la création d'un nouveau dossier, il est parfois nécessaire de soumettre à nouveau la sauvegarde. Si les difficultés persistent, rafraîchissez la page et recommencez l'opération. À la fin, les données doivent être correctement enregistrées dans le dossier choisi.

Remarque 2 : Il est possible que le navigateur (chrome) demande une autorisation pour enregistrer des documents dans votre espace de travail. Dans ce cas, vous pouvez accepter cette demande en validant la notification qui s'affiche généralement dans la barre d'adresse du navigateur, soit à côté de l'URL, soit près de l'icône des favoris (étoile).

- **« LOAD SITUATION » :**
Permet de charger une configuration existante. Veillez à spécifier un dossier valide contenant des données réelles.
- **« TLE AND VISI WINDOWS UPDATE » :**
Réinitialise les TLE des satellites selon la configuration par défaut du logiciel. Peu utile dans ce cadre, car les satellites seront reconfigurés par l'utilisateur.
- **« Simulation Time Reset » :**
Réinitialise l'horizon de simulation aux dates actuelles.
-

Important, pour effectuer une nouvelle simulation, il est nécessaire de réaliser les opérations :

1. **DELETE ALL MEMS**
2. **RESCUE TLE DATABASE**
3. **DEFINIR L'HORIZON DE TEMPS (Début/Fin de simulation)**
4. **REFRESH ALL VTS SATS**

II. Réalisation d'une manœuvre sur un satellite

The screenshot displays the MCS Maneuver Manager - BLUE1 interface, which is divided into three main panels. The left panel, titled 'BLUE1-TLE-setter', contains a table of orbital parameters (Ver., Incl, RAAN, Ecc, AoP, M.A, M.Mo, Dry M, Ergols) and a 'Last orbit reached' status. Below this is a blue bar labeled 'Initialisation des Paramètres', followed by a 'TLE check' section with a 'B1 Time TLE' field set to '2025-06-13 15:48:19' and an 'Entrer' button. A green bar labeled 'B1 TLE UPDATE' and a red bar labeled 'B1 RESET' are also present. The middle panel, 'Orbital Maneuver - BLUE1', features a 3D visualization of a satellite's thrust orientation with Alpha and Beta angles set to 0. Below the visualization is a 'B1 Time Maneuver' field with the same date and time, and an 'Entrer' button. The 'Ordre de manœuvre' section includes a 'Maneuver Type' dropdown, 'DV (m/s)' and 'ISP (s)' input fields, and 'Ergols disponibles avant manœuvre (kg) : 0,00 kg' and 'Consommation d'ergols (kg) : 0,00 kg' labels. A blue 'SUBMIT' button is at the bottom. The right panel, 'Manœuvre prédéfinie - BLUE1', prompts the user to 'Veuillez d'abord sélectionner une manœuvre' and shows a dropdown for 'Type de manœuvre'. It also includes a 'B1 Time Maneuver' field with the date and time, an 'Entrer' button, and a 'SUBMIT' button at the bottom.

II.1. Initialisation des paramètres

Initialisation des paramètres selon le formulaire suivant :

The screenshot shows the MCS Maneuver Manager - BLUE1 interface with a 'TLE Setter' modal form open. The modal form contains the following fields: 'Inclination i (°) [2,4]' with a value of 45, 'RAAN Ω (°) [3,4]' with a value of 150, 'Eccentricity e [7]' with a value of 0, 'AoP ω (°) [3,4]' with a value of 15, 'Mean Anomaly M [3,4]' with a value of 150, 'Semi-Major Axis (km) [>6600 km]' with a value of 15000, 'Dry Mass (kg)' with a value of 687, and 'Initial Ergol Mass (kg)' with a value of 8500. A green 'Valider les paramètres' button is at the bottom of the modal. The background interface shows the 'BLUE1-TLE-setter' panel with the 'B1 Time TLE' field set to '2025-06-13 15:48:19' and the 'B1 TLE UPDATE' button highlighted in green.

- Vérifiez et validez les paramètres suivants : inclinaison, RAAN, excentricité, AoP, anomalie moyenne, SMA, masse sèche (Dry Mass) et masse initiale d'ergol (Initial Ergol Mass).
- Sélectionnez ensuite une date initiale, puis cliquez sur « **B1 TLE UPDATE** » et validez afin d'initialiser le satellite.

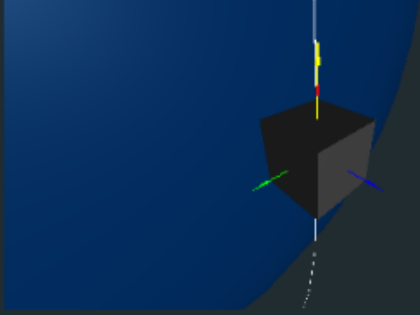
II.2. Réalisation d'une manœuvre manuelle

Orbital Maneuver - BLUE1

Alpha (°): 0

Beta (°): 0

Thrust Orientation



B1 Time Maneuver

2025-06-13 15:48:19

Entrer

Ordre de manœuvre

Maneuver Type

DV (m/s)

ISP (s)

Ergols disponibles avant manœuvre (kg) :8 500,00 kg

Consommation d'ergols (kg) :0,00 kg

SUBMIT

Procédure pour paramétrer une manœuvre :

- Définir les angles d'inclinaison des satellites Alpha et Beta.
- Sélectionner une date initiale pour la manœuvre
- Choisir le type de manœuvre (**Maneuver Type**) : « Impulse » (seul choix disponible).
- Définir les paramètres de poussée :
 - ΔV (en m/s)
 - ISP (en secondes)
- Cliquer sur le bouton « **SUBMIT** » pour valider la saisie.

II.3. Réalisation d'une manœuvre prédéfinie

Manœuvre prédéfinie - BLUE1

Veuillez d'abord sélectionner une manoeuvre

Type de manoeuvre :
-- Choisissez une manoeuvre --

B1 Time Maneuver

2025-06-13 15:48:19

Entrer

Ordre de manoeuvre

Horaire de prise de l'orbite

ISP (s)

Ergols disponibles avant manoeuvre (kg) :8 500,00 kg

Consommation d'ergols (kg) :0,00 kg

SUBMIT

Pour effectuer une manœuvre prédéfinie, suivez les étapes suivantes :

- Sélectionnez une manœuvre parmi les choix disponibles : **(Hohmann, Incl, Phasage, Bi-elliptic)**.
- Complétez les paramètres spécifiques requis selon la manœuvre sélectionnée.
- Choisissez la date prévue pour réaliser la manœuvre.
- Définissez la valeur de l'ISP (en secondes).
- Cliquez sur le bouton « **SUBMIT** » pour valider la manœuvre.

II.3. Reset

Le bouton **RESET**, situé dans l'interface de configuration du satellite, permet de restaurer l'état du satellite tel qu'il était juste avant l'exécution de la dernière manœuvre.

Cette fonctionnalité est utile pour tester différentes manœuvres en ayant la possibilité de revenir rapidement à l'état antérieur.